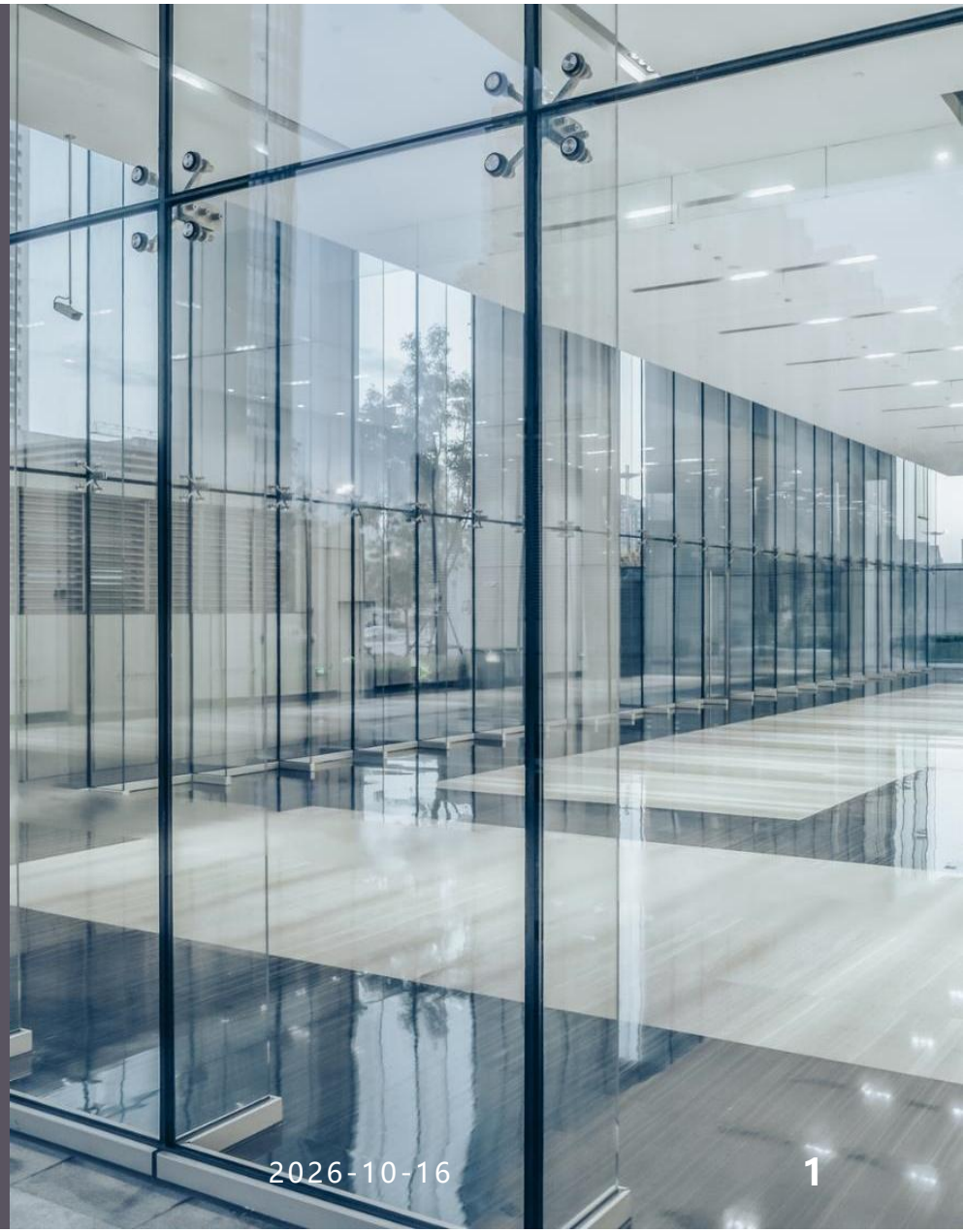
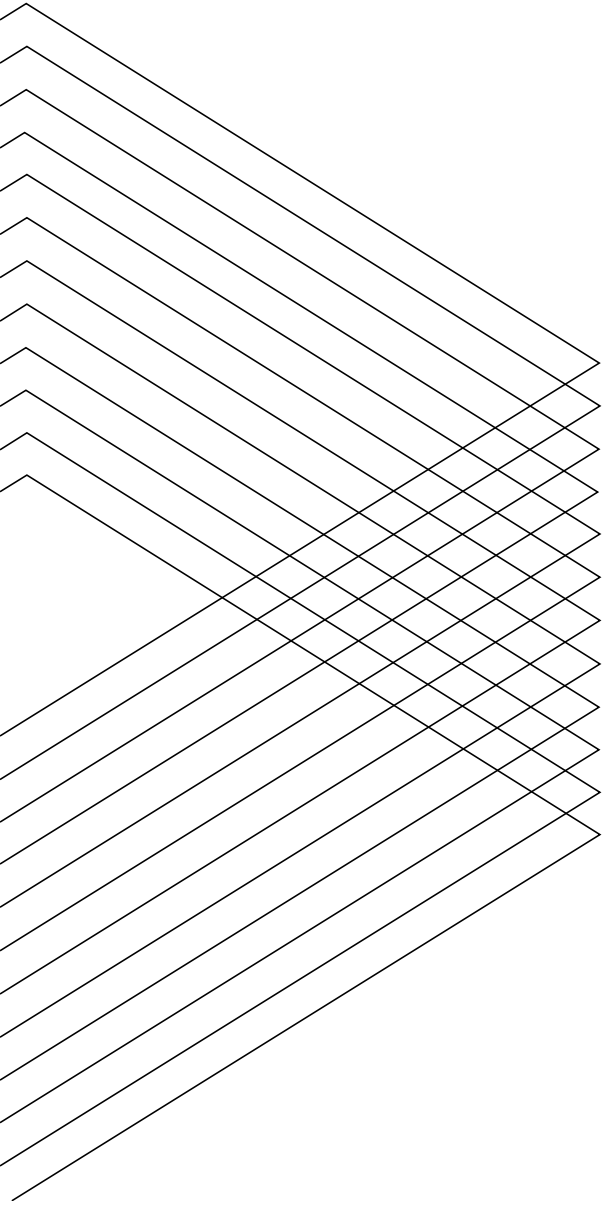
金融风险管理2.4

历史模拟法和极值理论



西北农林科技大学 陈妍



目录

一、历史模拟法基本过程

二、历史模拟法的扩展

三、压力VaR和压力ES

四、VaR估计值的置信区间

五、极值理论

思考题1

假设已知某只股票的当前价格和过去500天的价格，如何推测未来1天的股票价格空间，并回答95%的可能性之下，股价不会低于多少？

思考题2

假设已知某衍生品当前价格，过去500个交易日标的资产价格、隐含波动率（假设利率在此期间近似不变），如何推测未来1天该衍生品的价格空间，并回答95%的可能性之下，衍生品价格不会低于多少？

思考题3

假设一个金融机构的资产组合价值受大量风险因子影响，已知过去500天的所有风险因子的值，如何推测未来1天资产组合的价格空间，并回答95%的可能性之下，资产组合价格不会低于多少？



一、历史模拟法基本过程

历史模拟法

日期	标的股票价格
2026.5.25	12.3
2026.5.26	13.5
2026.5.27	12.8
2026.5.28	11.2
……	
2026.6.3	11.9
2026.6.4	12.1
2026.6.5	?

标的股票价格的日变化率（日冲击）

13.5/12.3=1.098

12.8/13.5=0.948

11.2/12.8=0.875

可能的情形1：12.1*1.098=13.3

可能的情形2：12.1*0.948=11.5

可能的情形3：12.1*0.875=10.6

……

计算500种可能情况下的股价
根据标的股价计算资产组合价格
绘制资产组合价格分布的直方图
计算资产组合的VaR

方法论

采用**市场变量**日间变化的**历史数据**直接**估计交易组合**从今天到明天的**价值变化**的**概率分布**。

将历史上的一组日间变化（某一天到下一天市场变量的变化）作为一种可能的情景，**假设市场变量从今天到明天的变化百分率与此相同**，计算交易组合从今天到明天的价值变化。

选取市场变量过去n天的历史数据，模拟出n-1种日间变化的情景，计算在每一种日间变化情景下交易组合的价值变化结果。

将n-1种价值变化结果按照损失大小排序，找到合适的分位数值，例如损失的95%分位数。

方法论

假设市场变量在第i天的值是v_i，在今天的值是v_n，则在第一种情形下，

$$\frac{v_{n+1}}{v_n}=\frac{v_2}{v_1},\quad v_{n+1}=v_n\frac{v_2}{v_1}$$

在第二种情形下，

$$\frac{v_{n+1}}{v_n}=\frac{v_3}{v_2},\quad v_{n+1}=v_n\frac{v_3}{v_2}$$

在第i种情形下，

$$\frac{v_{n+1}}{v_n}=\frac{v_i}{v_{i-1}},\quad v_{n+1}=v_n\frac{v_i}{v_{i-1}}=v_n+v_n\frac{v_i-v_{i-1}}{v_{i-1}}$$

在最后一种情形（第n-1种）下，

$$\frac{v_{n+1}}{v_n}=\frac{v_n}{v_{n-1}},\quad v_{n+1}=v_n\frac{v_n}{v_{n-1}}$$

根据每种情形下的市场变量值v_{n+1}计算交易组合的价值。

方法论

如果交易组合价值由**多种市场变量**决定，则同时模拟多种市场变量的变化，根据模拟出的变化结果估计交易组合从今天到明天的价值变化。

方法论

如果市场变量包含**利率、信用价差、波动率等**百分比值，则假设市场变量从今天到明天的变动额与过去某两天之间的变动额相同，而不是变动百分率相同。

即

$$v_{n+1} - v_n = v_i - v_{i-1}$$

$$v_{n+1} = v_n + v_i - v_{i-1}$$

历史模拟法

日期	利率
2026.5.25	0.0301
2026.5.26	0.0295
2026.5.27	0.0298
2026.5.28	0.0277
……	
2026.6.3	0.0289
2026.6.4	0.0291
2026.6.5	?

利率变化

0.0295-0.0301=-0.0006

0.0298-0.0295=0.0003

0.0277-0.0298=-0.0021

可能的情形1：0.0291-0.0006

可能的情形2：0.0291+0.0003

可能的情形3：0.0291-0.0021

……

计算n种可能情况下的利率
根据利率计算资产组合价格
绘制资产组合价格分布的直方图
计算资产组合的VaR

方法论（简化阐述版）

计算日冲击。

假如计算出的日冲击分别为1.1，0.9，0.8，就用当前价格分别乘以3个日冲击，得到未来1天价格的可能情景。

如果有500天历史数据，就可以计算出未来1天价格的500种情景

然后从500种情景种找到95%分位数（或其他分位数）即可。

方法论（简化阐述版）

如果有多种变量（风险因子）会冲击资产组合明天的价格，比如利率、波动率、标的资产价格，就分别计算出多种变量的日冲击（例如利率增加0.0001，波动率增加0.01，标的资产价格下降8%），然后计算出在多种冲击同时发生的情况下，资产组合价格会变为多少（重定价）。

基于过去500日的风险因子数据，可以计算出未来1天资产组合价格的500种可能情况，排序找到95%分位数（或其他分位数）即可。

方法论（简化阐述版）

注意：价格的冲击是用百分比变化率表示的，利率、波动率的冲击是用绝对差额表示的。

示例

考虑一个由四种指数组成的交易组合，每种指数的投资金额如下表。

该交易组合的价值分别受到四种指数价格变化的影响。

指数	投资金额($000s)
DJIA	4,000
FTSE 100	3,000
CAC 40	1,000
Nikkei 225	2,000
Total	10,000

根据总投资金额和当天指数价格，计算出每一指数持有的份额

示例

假设四种指数过去501天的价格如下表（以美元计价）

当前日期是2008年9月25日，要估计2008年9月26日交易组合的价格

Day	Date	DJIA	FTSE	CAC 40	Nikkei
0	Aug 7, 2006	11,219.38	11,131.84	6,373.89	131.77
1	Aug 8, 2006	11,173.59	11,096.28	6,378.16	134.38
2	Aug 9, 2006	11,076.18	11,185.35	6,474.04	135.94
3	Aug 10, 2006	11,124.37	11,016.71	6,357.49	135.44
....	.....	.....	.....	.....	.....
499	Sep 24, 2008	10,825.17	9,438.58	6,033.93	114.26
500	Sep 25, 2008	11,022.06	9,599.90	6,200.40	112.82

示例

500种变化情形下，2008年9月26日各指数的价值、交易组合的价值以及从2008年9月25日至26日交易组合的价值损失如下表。

$$=11{,}022.06\times\frac{11{,}173.59}{11{,}219.38}$$

情景编号	DJIA	FTSE	CAC	Nikkei	交易组合价值	损失
1	10,977.08	9,569.23	6,204.55	115.05	10,014.334	-14.334
2	10,925.97	9,676.96	6,293.60	114.13	10,027.481	-27,481
3	11,070.01	9,455.16	6,088.77	112.40	9,946.736	53,264
….	……	…..	…..	…..	…..	…..
499	10,831.43	9,383.49	6,051.94	113.85	9,857.465	142.535
500	11,222.53	9,763.97	6,371.45	111.40	10,126.439	-126.439

示例

将损失金额从高到低排序，将排在第5位的损失金额作为该交易组合从今天到明天的99%VaR，将前4位损失金额的均值作为99%ES。

情景编号	损失 ($000s)
494	477.841
339	345.435
349	282.204
329	277.041
487	253.385
227	217.974
131	205.256

注：

也可以将排在第6位的损失金额作为99%VaR，或者取第5位和第6位损失金额的均值作为99%VaR；

也可以将前5位损失金额的均值作为99%ES，或者将第5位损失金额的权重设为前4位的一半计算99%ES。

99% VaR=$253,385

99% ES=(477,841+345,435+282,204+277,041)/4=$345,630



二、历史模拟法的扩展

（选学）

1、对观察值赋权

对较近日期的历史数据赋予较大权重，
越久远的数据，其权重呈指数规模递减

指数加权移动平均模型

第1种情景的权重等于λ乘以第2种情景的权重

第2种情景的权重等于λ乘以第3种情景的权重

以此类推

第i种情景的权重为

$$\frac{\lambda^{n-i}(1-\lambda)}{1-\lambda^{n}}$$

各种情景的权重之和为

$$\frac{\lambda^{n-1}(1-\lambda)}{1-\lambda^{n}}+\frac{\lambda^{n-2}(1-\lambda)}{1-\lambda^{n}}+\frac{\lambda^{n-3}(1-\lambda)}{1-\lambda^{n}}+\ldots+\frac{\lambda^{n-(n-1)}(1-\lambda)}{1-\lambda^{n}}+\frac{\lambda^{n-n}(1-\lambda)}{1-\lambda^{n}}$$

$$=\frac{1-\lambda}{1-\lambda^{n}}\cdot\frac{1-\lambda^{n}}{1-\lambda}=1$$

1、对观察值赋权

设λ=0.995

Date	No.	DJIA	FTSE100	CAC40	NK225	portfolio('000s)	Loss('000s)	weight
2006-08-08	1	10977.075328	9569.230447	6204.547384	115.054502	10014.333846	-14.333846	0.000446
2006-08-09	2	10925.971020	9676.956904	6293.602524	114.133082	10027.481313	-27.481313	0.000449
2006-08-10	3	11070.014536	9455.160171	6088.768325	112.402835	9946.735941	53.264059	0.000451
2006-08-11	4	10986.044308	9620.830672	6207.494731	111.707706	9974.860634	25.139366	0.000453
2006-08-14	5	11031.851405	9659.697615	6265.571993	114.564247	10063.635125	-63.635125	0.000455
...	...	...	...	...	...	...	...	...
2008-09-18	496	11448.027963	9662.992581	6214.282488	110.184137	10129.780585	-129.780585	0.005336
2008-09-19	497	11390.889307	10525.305436	6789.019028	114.955485	10555.795411	-555.795411	0.005363
2008-09-22	498	10661.301822	9523.211125	6152.571268	114.449921	9866.255624	133.744376	0.005390
2008-09-24	499	10831.429829	9383.488027	6051.936484	113.849836	9857.464506	142.535494	0.005417
2008-09-25	500	11222.531068	9763.974079	6371.449807	111.401946	10126.438967	-126.438967	0.005444

500 rows × 8 columns

$$\frac{\lambda^{n-i}(1-\lambda)}{1-\lambda^{n}}$$

表格前边各列不变，只是增加了一列权重值

1、对观察值赋权

设λ=0.995

$$\frac{\lambda^{n-i}(1-\lambda)}{1-\lambda^{n}}$$

情景编号	损失($000s)	权重	累计权重
494	477.841	0.00528	0.00528
339	345.435	0.00243	0.00771
349	282.204	0.00255	0.01027
329	277.041	0.00231	0.01258
487	253.385	0.00510	0.01768
227	217.974	0.00139	0.01906

如果较近日期发生大的损失，计算出的VaR和ES就会比未赋权时计算的大很多。

相反，如果较远日期发生大的损失，计算出的VaR和ES就会比未赋权时计算的小。

99% VaR = $282,204

99% ES = [0.00528×477,841+0.00243×345,435+(0.01−0.00528 − 0.00243)×282,204]/0.01 = $400,914

2、波动率更新

如果当前的波动率是第i天的β倍，

则将当前的百分比收益率设定为第i天的β倍

$$v_{n+1} = v_n \frac{v_{i-1} + (v_i - v_{i-1})\sigma_{n+1}/\sigma_i}{v_{i-1}}$$

$$= v_n + v_n \frac{(v_i - v_{i-1})\sigma_{n+1}/\sigma_i}{v_{i-1}}$$

其中

$$\sigma_i^2 = \lambda\sigma_{i-1}^2 + (1-\lambda)u_{i-1}^2$$

$$u_i = \frac{v_i - v_{i-1}}{v_{i-1}}$$

σ_1^2是全部样本收益率的方差

2、波动率更新

设λ=0.94，计算每种情形对应的波动率

	DJIA	FTSE100	CAC40	NK225	DJIArr	FTSErr	CACrr	NKrr	DJIAstd	FTSEstd	CACstd	NKstd
2006-08-07	11219.38	11131.84224	6373.894033	131.774435	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2006-08-08	11173.59	11096.28032	6378.161510	134.381821	-0.408133	-0.319461	0.066952	1.978674	1.108839	1.419145	1.397679	1.383159
2006-08-09	11076.18	11185.35030	6474.040196	135.943301	-0.871788	0.802701	1.503234	1.161973	1.079698	1.378136	1.355199	1.425921
2006-08-10	11124.37	11016.70812	6357.485948	135.438090	0.435078	-1.507706	-1.800332	-0.371634	1.068365	1.350542	1.364534	1.411477
2006-08-11	11088.02	11040.72970	6364.764458	134.100284	-0.326760	0.218047	0.114487	-0.987762	1.041286	1.360484	1.394528	1.371502
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2008-09-19	11388.44	9734.01951	6230.005762	111.618539	3.346283	9.639759	9.493312	1.890911	2.058259	2.577556	2.328359	1.644199
2008-09-22	11015.69	9656.26083	6181.952576	113.228975	-3.273056	-0.798834	-0.771318	1.442803	2.157337	3.438120	3.240888	1.660036
2008-09-24	10825.17	9438.57988	6033.934595	114.260398	-1.729533	-2.254299	-2.394356	0.910917	2.240006	3.339119	3.147833	1.647809
2008-09-25	11022.06	9599.89840	6200.396069	112.822120	1.818817	1.709140	2.758755	-1.258772	2.212702	3.284150	3.107780	1.613117
2008-09-26	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.191066	3.211506	3.087951	1.594079

502 rows × 12 columns

2、波动率更新

根据每种情形的收益率和波动率，计算每种指数的价格

	DJIA	FTSE100	CAC40	NK225	No.
2006-08-08	10933.170291	9530.497241	6209.567747	115.394921	1
2006-08-09	10827.063471	9779.469874	6412.775916	114.287683	2
2006-08-10	11120.408023	9255.719623	5947.781638	112.348592	3
2006-08-11	10946.276055	9649.310336	6216.114881	111.526851	4
2006-08-14	11043.243900	9745.374389	6349.220109	114.876857	5
...	...	...	...	...	...
2008-09-18	11517.173454	9676.264854	6218.256640	110.176785	496
2008-09-19	11414.687638	10752.909347	6981.048559	114.890455	497
2008-09-22	10655.661437	9528.265730	6154.828113	114.385245	498
2008-09-24	10835.594769	9391.758659	6054.760648	113.816325	499
2008-09-25	11220.570899	9760.344806	6370.358419	111.418707	500

500 rows × 5 columns

$$v_{n+1} = v_n \frac{v_{i-1} + (v_i - v_{i-1})\sigma_{n+1}/\sigma_i}{v_{i-1}}$$

$$= v_n + v_n \frac{(v_i - v_{i-1})\sigma_{n+1}/\sigma_i}{v_{i-1}}$$

2、波动率更新

计算每种情形下交易组合的价值和损失金额

No.	index	DJIA	FTSE100	CAC40	NK225	portfolio('000s)	Loss('000s)
1	2006-08-08	10933.170291	9530.497241	6209.567747	115.394921	9993.140373	6.859627
2	2006-08-09	10827.063471	9779.469874	6412.775916	114.287683	10045.583459	-45.583459
3	2006-08-10	11120.408023	9255.719623	5947.781638	112.348592	9878.998441	121.001559
4	2006-08-11	10946.276055	9649.310336	6216.114881	111.526851	9967.512619	32.487381
5	2006-08-14	11043.243900	9745.374389	6349.220109	114.876857	10113.576263	-113.576263
...	...	...	...	...	...	...	...
496	2008-09-18	11517.173454	9676.264854	6218.256640	110.176785	10159.532332	-159.532332
497	2008-09-19	11414.687638	10752.909347	6981.048559	114.890455	10665.376727	-665.376727
498	2008-09-22	10655.661437	9528.265730	6154.828113	114.385245	9865.005732	134.994268
499	2008-09-24	10835.594769	9391.758659	6054.760648	113.816325	9861.422028	138.577972
500	2008-09-25	11220.570899	9760.344806	6370.358419	111.418707	10124.714545	-124.714545

500 rows × 7 columns

2、波动率更新

将损失金额从高到低排序，将排在第5位的损失金额作为该交易组合从今天到明天的99%VaR，将前4位损失金额的均值作为99%ES

情景编号	损失 ($000s)
131	1,082.969
494	715.512
227	687.720
98	661.221
329	602.968
339	546.540
74	492.764

注：

也可以将排在第6位的损失金额作为99%VaR，或者取第5位和第6位损失金额的均值作为99%VaR；

也可以将前5位损失金额的均值作为99%ES，或者将第5位损失金额的权重设为前4位的一半计算99%ES。

99% VaR = $602,968

99% ES = (1,082,969+715,512+687,720+661,221)/4 = $786,855

3、简化的波动率更新

不是更新单一资产收益率，而是更新交易组合的收益率

如果当前损失金额的波动率是第i天的β倍，
则将当前交易组合的损失设定为第i天的β倍

$$v_{n+1} = v_n \frac{v_{i-1} + (v_i - v_{i-1})\sigma_{n+1}/\sigma_i}{v_{i-1}}$$

$$= v_n + v_n \frac{(v_i - v_{i-1})\sigma_{n+1}/\sigma_i}{v_{i-1}}$$

将v替换为交易组合的收益率

其中

$$\sigma_i^2 = \lambda\sigma_{i-1}^2 + (1-\lambda)u_{i-1}^2$$

$$u_i = \frac{v_i - v_{i-1}}{v_{i-1}}$$

σ_1^2是全部样本损失的方差

3、简化的波动率更新

不是更新单一资产收益率，而是更新交易组合的收益率

No.	Date	DJIA	FTSE100	CAC40	NK225	portfolio('000s)	Loss('000s)	sigma
1	2006-08-08	10977.075328	9569.230447	6204.547384	115.054502	10014.333846	-14.333846	93.698408
2	2006-08-09	10925.971020	9676.956904	6293.602524	114.133082	10027.481313	-27.481313	90.911802
3	2006-08-10	11070.014536	9455.160171	6088.768325	112.402835	9946.735941	53.264059	88.398935
4	2006-08-11	10986.044308	9620.830672	6207.494731	111.707706	9974.860634	25.139366	86.693327
5	2006-08-14	11031.851405	9659.697615	6265.571993	114.564247	10063.635125	-63.635125	84.277567
...	...	...	...	...	...	...	...	...
496	2008-09-18	11448.027963	9662.992581	6214.282488	110.184137	10129.780585	-129.780585	172.186424
497	2008-09-19	11390.889307	10525.305436	6789.019028	114.955485	10555.795411	-555.795411	169.940739
498	2008-09-22	10661.301822	9523.211125	6152.571268	114.449921	9866.255624	133.744376	213.732487
499	2008-09-24	10831.429829	9383.488027	6051.936484	113.849836	9857.464506	142.535494	209.794983
500	2008-09-25	11222.531068	9763.974079	6371.449807	111.401946	10126.438967	-126.438967	206.378489

500 rows × 8 columns

3、简化的波动率更新

不是更新单一资产收益率，而是更新交易组合的收益率

No.	Date	DJIA	FTSE100	CAC40	NK225	portfolio('000s)	Loss('000s)	sigma	sigma_ratio	Loss_adj
1	2006-08-08	10977.075328	9569.230447	6204.547384	115.054502	10014.333846	-14.333846	93.698408	2.202583	-31.571480
2	2006-08-09	10925.971020	9676.956904	6293.602524	114.133082	10027.481313	-27.481313	90.911802	2.270096	-62.385210
3	2006-08-10	11070.014536	9455.160171	6088.768325	112.402835	9946.735941	53.264059	88.398935	2.334626	124.351680
4	2006-08-11	10986.044308	9620.830672	6207.494731	111.707706	9974.860634	25.139366	86.693327	2.380558	59.845718
5	2006-08-14	11031.851405	9659.697615	6265.571993	114.564247	10063.635125	-63.635125	84.277567	2.448795	-155.829380
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
496	2008-09-18	11448.027963	9662.992581	6214.282488	110.184137	10129.780585	-129.780585	172.186424	1.198576	-155.551875
497	2008-09-19	11390.889307	10525.305436	6789.019028	114.955485	10555.795411	-555.795411	169.940739	1.214414	-674.965978
498	2008-09-22	10661.301822	9523.211125	6152.571268	114.449921	9866.255624	133.744376	213.732487	0.965593	129.142568
499	2008-09-24	10831.429829	9383.488027	6051.936484	113.849836	9857.464506	142.535494	209.794983	0.983715	140.214316
500	2008-09-25	11222.531068	9763.974079	6371.449807	111.401946	10126.438967	-126.438967	206.378489	1.000000	-126.438967

500 rows × 10 columns

3、简化的波动率更新

对调整后的损失金额进行排序，将排在第5位的损失金额作为该交易组合从今天到明天的99%VaR，将前4位损失金额的均值作为99%ES

Scenario Number	Adjusted Loss ($000s)
131	891.403
494	763.818
227	757.355
339	697.604
98	627.916
329	609.815
283	523.259

注：

也可以将排在第6位的损失金额作为99%VaR，或者取第5位和第6位损失金额的均值作为99%VaR；

也可以将前5位损失金额的均值作为99%ES，或者将第5位损失金额的权重设为前4位的一半计算99%ES。

99% VaR = $627,916

99% ES = (891,403+763,818+757,355+697,604)/4 = $777,545



三、压力VaR和压力ES

压力VaR和压力ES

选择过去某个最糟糕的历史阶段的数据，使得算出的VaR和ES最大

前边的案例中使用的都是最近501天的数据，实际上VaR和ES的测算可以采用任意历史时段的数据。

如果选取的历史时段波动率较大，则测出的VaR和ES会较大，反之则反。

例如选择2008年经济危机期间的历史数据来计算，算出的VaR和ES能够体现出在如经济危机那样的承压时期，交易组合可能面临的损失情况。



四、VaR估计值的置信区间

（选学）

VaR的准确度

对VaR的估计是基于过去发生的有限观察值，这种估计并不绝对精确。

Kendall和Stuart（1972）的研究给出了由抽样数据计算概率分布分位数的置信区间。假定概率分布的第q个分位数的估计值为x，这一估计的标准误差为

$$\frac{1}{f(x)}\sqrt{\frac{q(1-q)}{n}}$$

其中n为观察值的个数，f(x)为q分位数对应的概率密度函数值。

示例

采用500个观察值数据估计损失分布的99%分位数。假定损失的最优拟合分布为一般正态分布，均值为0，标准差为1000万美元，则分位数估计值的标准误差是多少?

该正态分布的99%分位数为1000*2.3263=2326.3万美元。该分位数对应的密度函数值为2.665*10^{-5}。因此

$$\frac{1}{f(x)}\sqrt{\frac{q(1-q)}{n}}=\frac{10000}{2.665}\sqrt{\frac{0.99\times 0.01}{500}}=167\text{万美元}$$

VaR估计值的95%置信区间为（VaR-1.96*167~VaR+1.96*167）。

```
x = st.norm(0,1000).ppf(0.99)
x
```

```
2326.347874040841
```

```
y = st.norm(0,1000).pdf(x)
y
```

```
2.665214220345808e-05
```

```
(1/y)*(0.01*0.99/500)**0.5
```

```
166.95540111894093
```

```
st.norm.ppf(0.025)
```

```
-1.9599639845400545
```

```
st.norm.ppf(0.975)
```

```
1.959963984540054
```

VaR的准确度

随着置信度的下降，标准误差会降低。

随着观察值的增加，标准误差也会降低，但是仅与观察值数量的平方根成反比。

$$\frac{1}{f(x)}\sqrt{\frac{q(1-q)}{n}}$$

VaR的准确度

前边用基础方法估计出的99%VaR为253,385美元。损失均值为870.0961美元，标准差为93.6984美元。以一般正态分布估计的99%分位数为218845，对应的密度函数值为$2.8446*10^{-7}$。标准误差为

$$\frac{1}{f(x)}\sqrt{\frac{q(1-q)}{n}}=\frac{10^7}{2.8446}\sqrt{\frac{0.99\times 0.01}{500}}=15643.4553$$

VaR的置信区间为（222724.39~284045.61）

自助法（Bootstrap）

从损失模拟值中随机抽样计算VaR的置信区间

- 按照前边的方法计算出损失金额的500种情景后，从500种损失金额中进行有放回抽样
- 每次抽出一个损失金额，抽取50万次
- 将抽到的50万个损失金额分为500个一组，共1000组
- 计算每组损失金额的99%VaR，共得到1000个VaR值
- 计算1000个VaR中的2.5%分位数和97.5%分为数，得到VaR的95%置信区间
- 即VaR在95%的情况下位于此区间内



五、极值理论

（选学）

VaR的准确度

根据前边讲到的VaR标准误差计算公式，VaR的置信度越高，标准误差值会越大。因此对于置信度较高的情况，可以采用极值理论改进VaR估计值的准确度。

$$\frac{1}{f(x)}\sqrt{\frac{q(1-q)}{n}}$$

极值理论

Gnedenko在1943年证明了极值理论的一个主要结论，这一结论可以描述多种概率分布的尾部状态。

假定$F(x)$是变量x（例如损失）的累积分布函数

u为x右尾的一个数值，

则$x > u$的概率为$1 - F(u)$

$u < x < u + y$的概率为$F(u + y) - F(u)$

定义$F_u(y)$为$x > u$的条件下，$u < x < u + y$的条件概率，即

$$F_u(y) = \frac{F(u + y) - F(u)}{1 - F(u)}$$

则对于多种概率分布$F(x)$，$F_u(y)$趋向于广义帕累托分布。

广义帕累托分布

广义帕累托分布的分布函数为

$$G_{\xi,\beta}(y)=1-\left[1+\frac{\xi}{\beta}y\right]^{-\frac{1}{\xi}}$$

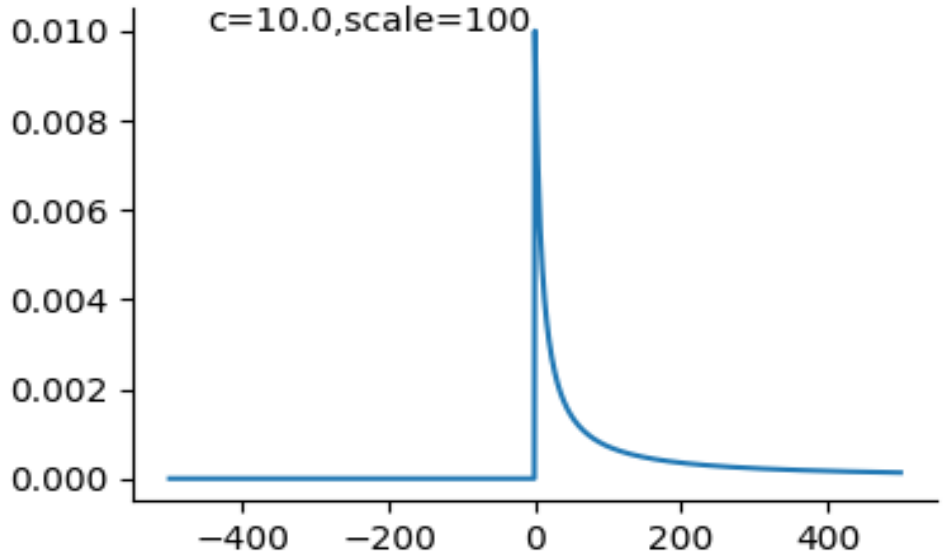
概率密度函数为

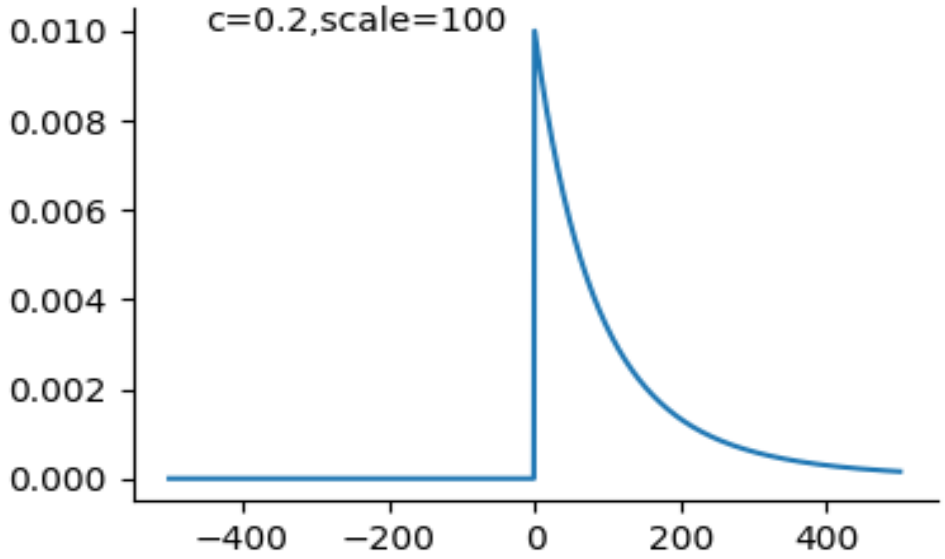
$$g_{\xi,\beta}(y)=\frac{1}{\beta}\left[1+\frac{\xi}{\beta}y\right]^{-1-\frac{1}{\xi}}$$

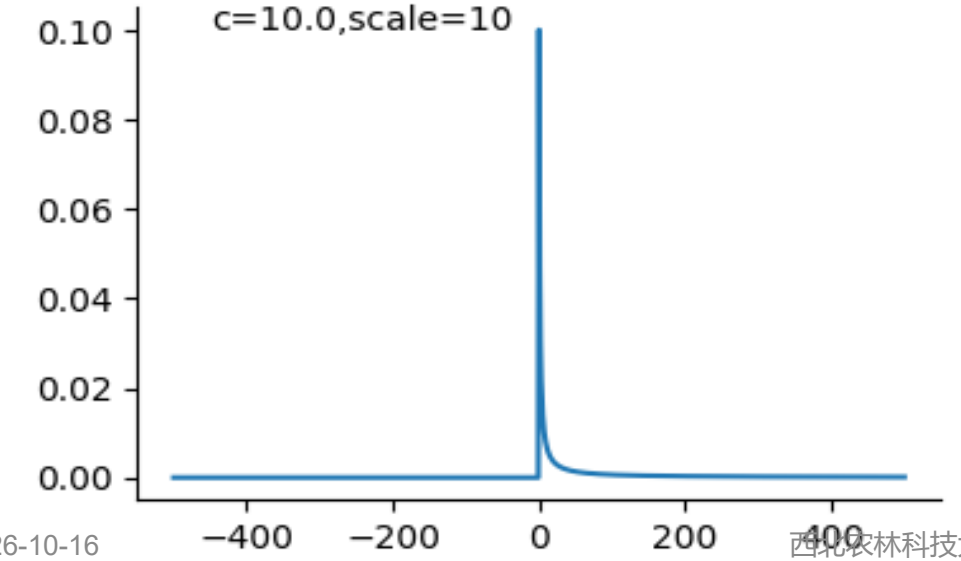
参数 ξ 是形状参数，决定尾部分布的肥瘦，

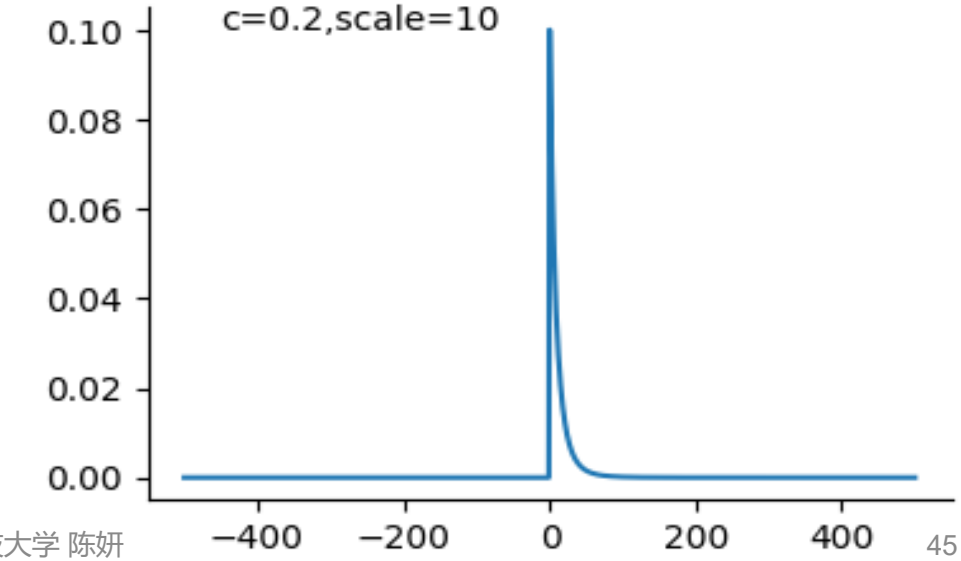
参数 β 是比例参数，对图形进行放大和缩小

对于大多数金融数据，ξ 位于0.1~0.4之间。


c=10.0,scale=100
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000
−400
−200
0
200
400


c=0.2,scale=100
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000
−400
−200
0
200
400


c=10.0,scale=10
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
−400
−200
0
200
400


c=0.2,scale=10
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
−400
−200
0
200
400

极大似然估计

利用右尾部的样本数据估计广义帕累托分布的最优参数

最大化对数似然函数

$$\sum_{i=1}^{n_u} \ln\left[\frac{1}{\beta}\left(1+\frac{\xi(x_i-u)}{\beta}\right)^{-1-1/\xi}\right]$$

示例

令u=160，即选择损失大于160的样本数据估计广义帕累托分布的参数

Scenario	Loss ($000s)	Rank	tail=x-u
494	477.841	1	317.841
339	345.435	2	185.435
349	282.204	3	122.204
329	277.041	4	117.041
487	253.385	5	93.385
…	…	…	…
304	160.778	22	0.778

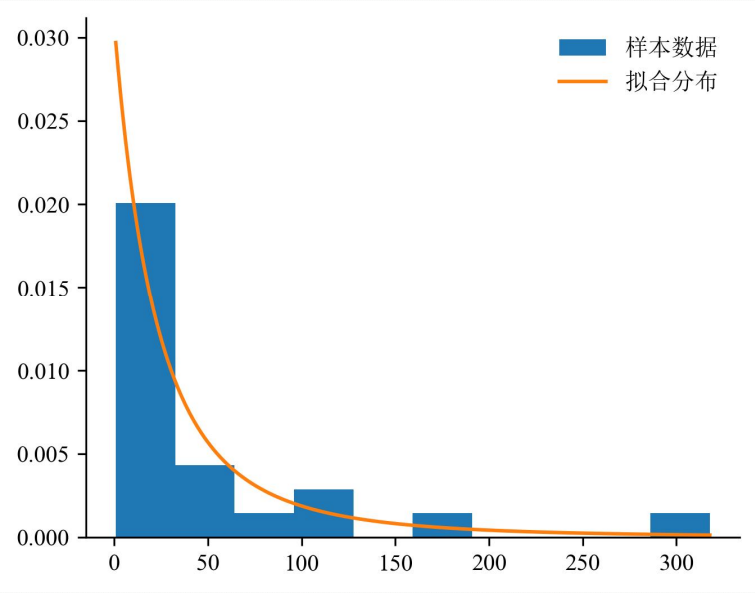
示例

令u=160，即选择损失大于160的样本数据估计广义帕累托分布的参数

利用python估计广义帕累托分布的参数

```
c,loc,beta = st.genpareto.fit(tail,floc=0)
c,loc,beta
```

```
(0.43624482272720466, 0, 32.53167484713528)
```



示例

令u=160，即选择损失大于160的样本数据估计广义帕累托分布的参数

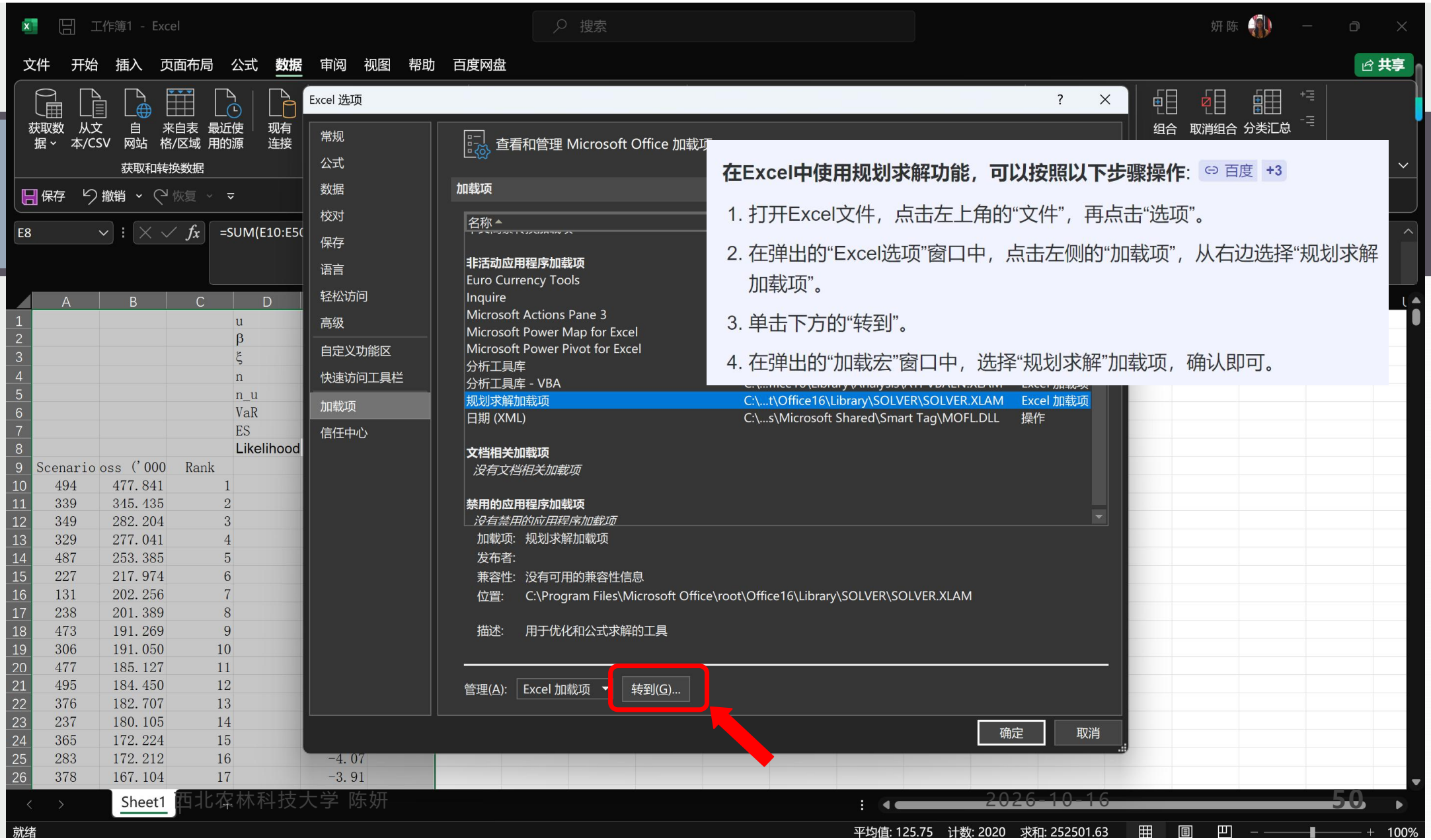
利用excel的Solver程序估计

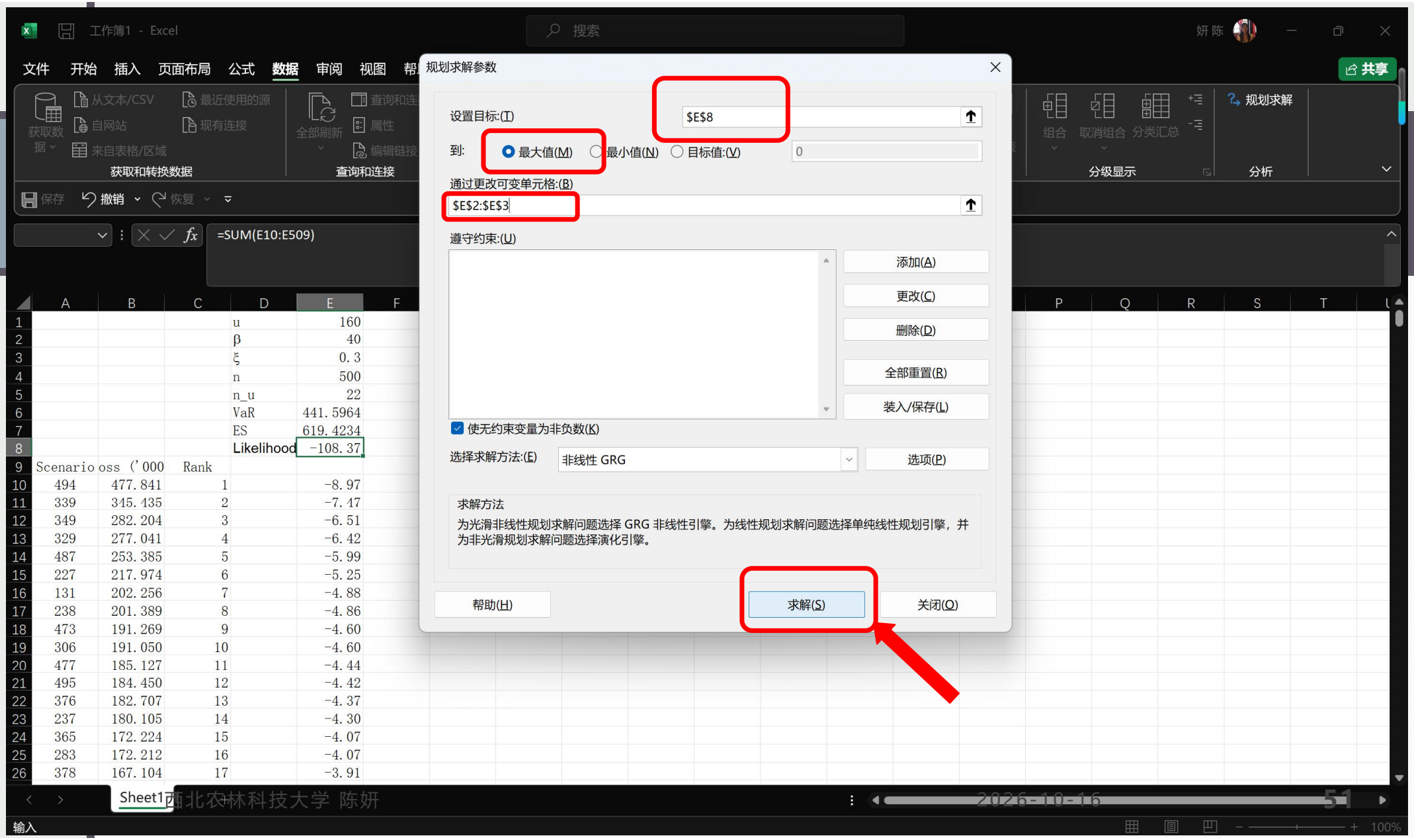
广义帕累托分布的参数

Scenario Number	Loss ($000s)	Rank	$\ln\left[\frac{1}{\beta}\left(1+\frac{\xi(x_i-u)}{\beta}\right)^{-1/\xi-1}\right]$
494	477.841	1	−8.97
339	345.435	2	−7.47
349	282.204	3	−6.51
329	277.041	4	−6.42
487	253.385	5	−5.99
227	217.974	6	−5.25
131	202.256	7	−4.88
238	201.389	8	−4.86
…	…	…	…
…	…	…	…
…	…	…	…
304	160.778	22	−3.71
			−108.37

Trial Estimates of EVT Parameters

ξ	β
0.3	40


工作簿1 - Excel
搜索
文件 开始 插入 页面布局 公式 数据 审阅 视图 帮助 百度网盘
共享
获取数据 从文本/CSV 自网站 来自表格/区域 最近使用的源 现有连接
获取和转换数据
组合 取消组合 分类汇总
保存 撤销 恢复
E8
=SUM(E10:E5
Excel 选项
常规
公式
数据
校对
保存
语言
轻松访问
高级
自定义功能区
快速访问工具栏
加载项
信任中心
查看和管理 Microsoft Office 加载项
加载项
名称
非活动应用程序加载项
Euro Currency Tools
Inquire
Microsoft Actions Pane 3
Microsoft Power Map for Excel
Microsoft Power Pivot for Excel
分析工具库
分析工具库 - VBA
规划求解加载项 C:\...t\Office16\Library\SOLVER\SOLVER.XLAM Excel 加载项
日期 (XML) C:\...s\Microsoft Shared\Smart Tag\MOFL.DLL 操作
文档相关加载项
没有文档相关加载项
禁用的应用程序加载项
没有禁用的应用程序加载项
加载项: 规划求解加载项
发布者:
兼容性: 没有可用的兼容性信息
位置: C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\Library\SOLVER\SOLVER.XLAM
描述: 用于优化和公式求解的工具
管理(A): Excel 加载项
转到(G)...
确定
取消
在Excel中使用规划求解功能，可以按照以下步骤操作: 百度 +3
1. 打开Excel文件，点击左上角的“文件”，再点击“选项”。
2. 在弹出的“Excel选项”窗口中，点击左侧的“加载项”，从右边选择“规划求解加载项”。
3. 单击下方的“转到”。
4. 在弹出的“加载宏”窗口中，选择“规划求解”加载项，确认即可。
u
β
ξ
n
n_u
VaR
ES
Likelihood
Scenario oss (’000 Rank
494 477.841 1
339 345.435 2
349 282.204 3
329 277.041 4
487 253.385 5
227 217.974 6
131 202.256 7
238 201.389 8
473 191.269 9
306 191.050 10
477 185.127 11
495 184.450 12
376 182.707 13
237 180.105 14
365 172.224 15
283 172.212 16 -4.07
378 167.104 17 -3.91
Sheet1
西北农林科技大学 陈妍
2026-10-16
50
就绪
平均值: 125.75 计数: 2020 求和: 252501.63
100%



	A	B	C	D	E
1				u	160
2				β	40
3				ξ	0.3
4				n	500
5				n_u	22
6				VaR	441.5964
7				ES	619.4234
8				Likelihood	-108.37
9	Scenario	oss （'000	Rank		
10	494	477.841	1		-8.97
11	339	345.135	2		-7.47
12	349	282.204	3		-6.51
13	329	277.041	4		-6.42
14	487	253.385	5		-5.99
15	227	217.974	6		-5.25
16	131	202.256	7		-4.88
17	238	201.389	8		-4.86
18	473	191.269	9		-4.60
19	306	191.050	10		-4.60
20	477	185.127	11		-4.44
21	495	184.450	12		-4.42
22	376	182.707	13		-4.37
23	237	180.105	14		-4.30
24	365	172.224	15		-4.07
25	283	172.212	16		-4.07
26	378	167.104	17		-3.91

无条件概率

$x>u$的条件下，$u<x<u+y$的条件概率为$F_u(y)=\dfrac{F(u+y)-F(u)}{1-F(u)}$

因此$x>u$的条件下，$x>u+y$的条件概率为

$$1-F_u(y)=1-\frac{F(u+y)-F(u)}{1-F(u)}=\frac{1-F(u)-F(u+y)+F(u)}{1-F(u)}=\frac{1-F(u+y)}{1-F(u)}$$

$x>u+y$的无条件概率为

$$(1-F(u))(1-F_u(y))=(1-F(u))(1-G_{\xi,\beta}(y))=\frac{n_u}{n}\left[1+\frac{\xi}{\beta}(x-u)\right]^{-\frac{1}{\xi}}$$

其中$1-F(u)=\dfrac{n_u}{n}$

计算VaR

$x > u + y$的无条件概率为$\frac{n_u}{n}\left[1+\frac{\xi}{\beta}(x-u)\right]^{-\frac{1}{\xi}}$

设$P(x < VaR) = q$，则$P(x-u < VaR-u) = q$

$$q = 1-\frac{n_u}{n}\left[1+\frac{\xi}{\beta}(VaR-u)\right]^{-\frac{1}{\xi}}$$

反解出

$$VaR = u+\frac{\beta}{\xi}\left\{\left[\frac{n}{n_u}(1-q)\right]^{-\xi}-1\right\}$$

$$VaR_q = u+\frac{\beta}{\xi}\left\{\left[\frac{n}{n_u}(1-q)\right]^{-\xi}-1\right\}$$

计算ES

$$ES = \frac{VaR_q + \beta - u\xi}{1-\xi}$$

$$VaR_q = u + \frac{\beta}{\xi}\left\{\left[\frac{n}{n_u}(1-q)\right]^{-\xi} - 1\right\}$$

$$ES = \frac{\int_q^1 VaR_t dt}{1-q}$$

$$= \frac{\int_q^1 u + \frac{\beta}{\xi}\left\{\left[\frac{n}{n_u}(1-t)\right]^{-\xi} - 1\right\} dt}{1-q}$$

$$= \frac{(u - \frac{\beta}{\xi})(1-q) + \frac{\beta}{\xi}\int_q^1 \left[\frac{n}{n_u}(1-t)\right]^{-\xi} dt}{1-q}$$

其中

$$\int_q^1 \left[\frac{n}{n_u}(1-t)\right]^{-\xi} dt = -\frac{n_u}{n}\cdot\frac{1}{1-\xi}\int_q^1 d\left[\frac{n}{n_u}(1-t)\right]^{-\xi+1}$$

$$= \frac{n_u}{n}\cdot\frac{1}{1-\xi}\left[\frac{n}{n_u}(1-q)\right]^{-\xi+1}$$

计算ES

$$ES = \frac{VaR_q + \beta - u\xi}{1-\xi}$$

代回得

$$ES = \frac{(u-\frac{\beta}{\xi})(1-q)+\frac{\beta}{\xi}\cdot\frac{n_u}{n}\cdot\frac{1}{1-\xi}\left[\frac{n}{n_u}(1-q)\right]^{-\xi+1}}{1-q}$$

$$= \frac{(u-\frac{\beta}{\xi})(1-q)+\frac{\beta}{\xi}\cdot\frac{n_u}{n}\cdot\frac{1}{1-\xi}\left[\frac{n}{n_u}(1-q)\right]^{-\xi}\cdot\frac{n}{n_u}(1-q)}{1-q}$$

$$= (u-\frac{\beta}{\xi})+\frac{\beta}{\xi}\cdot\frac{1}{1-\xi}\left[\frac{n}{n_u}(1-q)\right]^{-\xi}$$

$$= \frac{(u-\frac{\beta}{\xi})(1-\xi)+\frac{\beta}{\xi}\left[\frac{n}{n_u}(1-q)\right]^{-\xi}}{1-\xi}$$

$$= \frac{\beta-u\xi+u+\frac{\beta}{\xi}\left\{\left[\frac{n}{n_u}(1-q)\right]^{-\xi}-1\right\}}{1-\xi}$$

$$= \frac{VaR_q+\beta-u\xi}{1-\xi}$$

示例

```
c,loc,beta = st.genpareto.fit(tail,floc=0)
c,loc,beta
```

```
(0.43624482272720466, 0, 32.53167484713528)
```

将前边估计出得参数代入VaR计算公式，得到

$$VaR_{0.99}=160+\frac{32.532}{0.436}\left\{\left[\frac{500}{22}(1-0.99)\right]^{-0.436}-1\right\}=227.8$$

$$VaR_{0.999}=160+\frac{32.532}{0.436}\left\{\left[\frac{500}{22}(1-0.999)\right]^{-0.436}-1\right\}=474.0$$

$$VaR_{0.9997}=160+\frac{32.532}{0.436}\left\{\left[\frac{500}{22}(1-0.9997)\right]^{-0.436}-1\right\}=742.5$$

$$VaR_q=u+\frac{\beta}{\xi}\left\{\left[\frac{n}{n_u}(1-q)\right]^{-\xi}-1\right\}$$

n=500,

u=160,

u_n=22

示例

```
c,loc,beta = st.genpareto.fit(tail,floc=0)
c,loc,beta
```

```
(0.43624482272720466, 0, 32.53167484713528)
```

将前边估计出得参数代入ES计算公式，得到

$$ES_{0.99}=\frac{227.8+32.532-160\times 0.436}{1-0.436}=337.9$$

$$ES_{0.999}=\frac{474.0+32.532-160\times 0.436}{1-0.436}=774.8$$

$$ES_{0.9997}=\frac{742.5+32.532-160\times 0.436}{1-0.436}=1251.0$$

$$ES=\frac{VaR_q+\beta-u\xi}{1-\xi}$$

VaR0.99=227.8,

VaR0.999=474.0,

VaR0.9997=742.5,